

FAM Formula Sheet

John Rodríguez

29 de junio de 2026

Índice general

	7
Seguros de Corto Plazo y Coberturas de Reaseguro	9
Modificación de Cobertura y Reaseguro	9
Reaseguro	11
Modelos de Severidad, Frecuencia y Agregados	13
Conceptos Básicos	13
Modelos de Severidad	15
Modelos de Severidad con Modificaciones de Cobertura	17
Modelos de Frecuencia	19
Modelos Agregados	21
Medidas de Riesgo	22
Estimación Paramétrica	23
Estimadores de Máxima Verosimilitud (MLE)	23
Datos Incompletos	23
Casos Especiales: Atajos MLE por Distribución	24
Introducción a la Credibilidad	25
Credibilidad Clásica	25
Tarificación y Reservas para Coberturas de Seguro de Corto Plazo	27
Reservas de Siniestros (Loss Reserving)	27
Preparación de Datos para Tarificación (Ratemaking)	28
Tarificación (Ratemaking)	29

Fundamentos de Valuación de Opciones	31
Introducción a las Opciones	31
Modelo Binomial de Valuación de Opciones	32
Modelo Black-Scholes de Valuación de Opciones	33
Coberturas de Seguros de Largo Plazo	35
Introducción	35
Contratos de Seguro Tradicionales	35
Contratos de Seguro Modernos	38
Métodos de Distribución, Suscripción y Primas	39
Anualidades de Vida (<i>Life Annuities</i>)	40
Coberturas de Largo Plazo en Seguros de Salud	40
Otros Seguros de Salud de Largo Plazo	42
Aseguradoras Mutualistas y Propietarias	42
Otros Contratos Contingentes de Vida	42
Modelos de Mortalidad	45
Funciones de Probabilidad	45
Momentos de la Vida Futura	48
Leyes Especiales de Mortalidad	50
Edades Fraccionarias (<i>Fractional Ages</i>)	51
Mortalidad de Selección y Última (<i>Select & Ultimate Mortality</i>)	52
Variables Aleatorias de Valor Presente para Seguros de Vida	53
Principio General	53
Variables Aleatorias de Valor Presente (Z)	53
Valor Presente Esperado (EPV / APV / Prima Neta Única)	55
Seguros con Beneficio Variable (<i>Varying Insurance</i>)	56
Uso de la SULT	56
Atajos para Fuerza Constante de Mortalidad	57
Varianzas	57
Fórmulas Recursivas	58
Seguro Pagadero a Final del $1/m$ -ésimo Año de Muerte	58
Supuesto UDD para Conversión Continua y $1/m$ -ésima	59
Enfoque de Aceleración de Siniestros (<i>Claims Acceleration Approach</i>)	59
Percentiles de Z	60

Variables Aleatorias de Valor Presente para Anualidades de Vida	61
Principio General	61
Variables Aleatorias de Valor Presente (Y)	61
Valor Presente Esperado (EPV / APV / Prima Neta Única)	62
Anualidades con Beneficio Variable (<i>Varying Annuities</i>)	63
Atajos para Fuerza Constante de Mortalidad	64
Varianzas	64
Fórmulas Recursivas	65
Relación entre Seguros y Anualidades	65
Anualidad $1/m$ -ésima	66
Fórmula de Woolhouse (3 términos)	67
Percentiles de Y	68
Cálculo de Primas para Coberturas de Seguro de Largo Plazo	69
Tipos de Pólizas	69
Pérdida Futura Neta al Momento de Emisión	69
Principio de Equivalencia	69
Seguro de Vida Entera de $\$b$ sobre (x) con Primas Niveladas P	70
Notación de Prima Neta	71
Prima Bruta (<i>Gross Premium</i>)	71
Prima Percentil de Portafolio (<i>Portfolio Percentile Premium</i>)	72
Percentil de ${}_0L$	73
Cálculo de Reservas para Coberturas de Seguro de Largo Plazo	75
Valor de Póliza de Prima Neta (<i>Net Premium Policy Value</i>)	75
Valor de Póliza de Prima Bruta (<i>Gross Premium Policy Value</i>)	77
Valor de Póliza de Gastos (<i>Expense Policy Value</i>)	77
Fórmulas Recursivas	77
Valores de Póliza Intermedios ($0 \leq s \leq 1$)	78
Reserva Modificada (<i>Modified Reserve</i>)	79

Seguros de Corto Plazo y Coberturas de Reaseguro

Modificación de Cobertura y Reaseguro

Deducibles, d

Deducible fijo en dólares (*ordinary deductible*)

$$Y = \text{máx}(0, X - d) = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ X - d, & X > d \end{cases}$$

Deducible fijo porcentual

El deducible D y el pago Y son:

$$D = \text{máx}(d, \delta X) = \begin{cases} d, & X \leq \frac{d}{\delta} \\ \delta X, & X > \frac{d}{\delta} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ X - d, & d < X \leq \frac{d}{\delta} \\ (1 - \delta) X, & X > \frac{d}{\delta} \end{cases}$$

Deducible desapareciente (*disappearing deductible*)

Con parámetros $a < b$:

$$D = \begin{cases} d, & X \leq a \\ d \left(\frac{b-X}{b-a} \right), & a < X \leq b \\ 0, & X > b \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & X < d \\ X - d, & d \leq X \leq a \\ X - d \left(\frac{b-X}{b-a} \right), & a < X \leq b \\ X, & X > b \end{cases}$$

Deducible de franquicia (*franchise deductible*)

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ X, & X > d \end{cases}$$

Límite de póliza, u

$$Y = \min(X, u) = \begin{cases} X, & X \leq u \\ u, & X > u \end{cases}$$

Coseguro, α

$$Y = \alpha X$$

Deducible, Límite de Póliza y Coseguro (combinados)

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ \alpha(X - d), & d < X \leq m \\ u, & X > m \end{cases}$$

donde:

Parámetro	Descripción	Valor si no aplica
d	Deducible ordinario	0
u	Límite de póliza	∞
α	Coseguro	1
m	Pérdida máxima cubierta: $m = \frac{u}{\alpha} + d$	—

Reaseguro

Tipo	Descripción
Facultativo	Se utiliza para ceder riesgos individuales.
Contrato (Treaty)	Se utiliza para ceder todos los riesgos en una línea o clase de negocio específica.
Cuota parte (Quota share)	Ambas partes comparten un porcentaje del riesgo total.
Excedente de suma asegurada (Surplus share)	Ambas partes comparten un porcentaje del riesgo total que excede el límite de retención.
Exceso de pérdida (Excess of loss)	El reasegurador es responsable por los montos de siniestro que excedan el límite de retención.

Modelos de Severidad, Frecuencia y Agregados

Conceptos Básicos

Funciones de Distribución, Supervivencia y Riesgo

$$F(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$S(x) = \Pr(X > x) = \int_x^{\infty} f(t) dt$$

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$$

$$H(x) = \int_{-\infty}^x h(t) dt = -\ln S(x) \implies S(x) = e^{-H(x)}$$

Momentos

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_0^{\infty} g'(x) \cdot S(x) dx$$

- **k -ésimo momento bruto:** $\mu'_k = E[X^k]$; en particular $\mu'_1 = \mu$

- **k -ésimo momento central:** $\mu_k = E[(X - \mu)^k]$

$$\text{Var}[X] = \sigma^2 = \mu_2 \quad \text{Var}[g(X)] = E[g(X)^2] - E[g(X)]^2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] E[Y]$$

$$\text{Coeficiente de variación: } CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$\text{Asimetría} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \quad \text{Curtosis} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

Distribuciones Condicionales

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}$$

$$f_{X|j < X < k}(x) = \frac{f_X(x)}{\Pr(j < X < k)}, \quad j < x < k$$

Ley de Probabilidad Total

$$\Pr(X = x) = E_Y[\Pr(X = x \mid Y)]$$

Ley de Esperanza Total

$$E_X[X] = E_Y[E_X[X \mid Y]]$$

Ley de Varianza Total

$$\text{Var}_X[X] = E_Y[\text{Var}_X[X \mid Y]] + \text{Var}_Y[E_X[X \mid Y]]$$

Independencia

Para X e Y independientes:

- $\Pr(X = x, Y = y) = \Pr(X = x) \cdot \Pr(Y = y)$
- $E[g(X) \cdot h(Y)] = E[g(X)] \cdot E[h(Y)]$

Distribuciones Empíricas

Cada dato tiene probabilidad $\frac{1}{n}$.

$$F_n(x) = \frac{\# \text{ de observaciones } \leq x}{n}$$

Percentil empírico $100p$ -ésimo: $\pi_p = x_{(\lceil np \rceil)}$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\text{Varianza muestral sesgada: } \widehat{\text{Var}}[X] = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$\text{Varianza muestral insesgada: } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{n}{n-1} \widehat{\text{Var}}[X]$$

Modelos de Severidad**Función Gamma Incompleta**

$$\Gamma(\alpha; x) = 1 - \Pr(N < \alpha), \quad N \sim \text{Poisson}(\lambda = x)$$

Distribución Uniforme (a, b)

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Atajos de Distribuciones Especiales

X	$X - d \mid X > d$
Pareto (α, θ)	Pareto $(\alpha, \theta + d)$
Exponencial (θ)	Exponencial (θ)
Uniforme (a, b)	Uniforme $(0, b - d)$

Equivalencias entre Distribuciones

Distribución	Es equivalente a
Gamma $(1, \theta)$	Exponencial (θ)
Beta $(1, 1, \theta)$	Uniforme $(0, \theta)$

Suma de Variables Aleatorias Independientes

X_i	$\sum_{i=1}^n X_i$
Gamma (α_i, θ)	Gamma $\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \theta\right)$
Normal (μ_i, σ_i^2)	Normal $\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$

Rol de los Parámetros

- **Parámetro de forma:** afecta la forma general de la distribución.
- **Parámetro de escala:** se multiplica por una constante positiva cuando la variable aleatoria se multiplica por esa misma constante, mientras los demás parámetros permanecen sin cambio.

Reglas de escalamiento:

- Para cualquier distribución continua de la tabla del examen **excepto** lognormal, gaussiana inversa y log-t: escalar θ .

- Si $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, entonces $cX \sim \text{Normal}(c\mu, (c\sigma)^2)$.
- Si $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$, entonces $cX \sim \text{Lognormal}(\mu + \ln c, \sigma^2)$.

Mezclas Discretas

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot f_{X_i}(x), \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

Atajo de Bernoulli

Si $X = \begin{cases} a, & \text{con probabilidad } q \\ b, & \text{con probabilidad } 1 - q \end{cases}$, entonces:

$$\text{Var}[X] = (a - b)^2 q (1 - q)$$

Modelos de Severidad con Modificaciones de Cobertura

Sea Y^L : **pago por pérdida** (*payment per loss*).

Límite de Póliza, u

$$Y^L = X \wedge u = \begin{cases} X, & X < u \\ u, & X \geq u \end{cases}$$

$$E[(Y^L)^k] = E[(X \wedge u)^k] = \int_0^u x^k f(x) dx + u^k \cdot S(u) = \int_0^u kx^{k-1} S(x) dx$$

$$\text{Factor de Límite Aumentado (ILF)} = \frac{E[X \wedge u]}{E[X \wedge b]}$$

donde b es el límite original y u el límite aumentado.

Deducibles, d **Deducible ordinario**

$$Y^L = (X - d)_+ = \begin{cases} 0, & X < d \\ X - d, & X \geq d \end{cases}$$

$$E[Y^L] = E[(X - d)_+] = E[X] - E[X \wedge d]$$

$$E[(Y^L)^k] = \int_d^\infty (x - d)^k f(x) dx = \int_d^\infty k(x - d)^{k-1} S(x) dx$$

$$\text{Razón de eliminación de pérdida (LER)} = \frac{E[X \wedge d]}{E[X]}$$

Deducible de franquicia

$$Y^L = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ X, & X > d \end{cases}$$

$$E[Y^L] = E[(X - d)_+] + d \cdot S(d)$$

Pago por Pago (*Payment per Payment*)

Sea Y^P : pago por pago (solo cuando hay pago).

$$E[(Y^P)^k] = \frac{E[(Y^L)^k]}{S(d)} \quad \Longleftrightarrow \quad E[(Y^L)^k] = E[(Y^P)^k] \cdot S(d)$$

Con deducible ordinario d :

$$E[Y^P] = e(d) = E[X - d \mid X > d] = \frac{E[(X - d)_+]}{S(d)}$$

Atajos para $e(d)$

Distribución	$e(d)$
Exponencial (θ)	θ
Uniforme ($0, b$)	$\frac{b-d}{\theta+d}$
Pareto (α, θ)	$\frac{\alpha-1}{d}$
Pareto Única-Paramétrica (α, θ)	$\frac{\alpha-1}{d}$

La Fórmula Definitiva (*The Ultimate Formula*)

$$E[Y^L] = \alpha(1+r) \left\{ E\left[X \wedge \frac{m}{1+r}\right] - E\left[X \wedge \frac{d}{1+r}\right] \right\}$$

Parámetro	Descripción	Valor si no aplica
d	Deducible	0
u	Límite de póliza	∞
α	Coseguro	1
r	Tasa de inflación	0
m	Pérdida máxima cubierta: $m = \frac{u}{\alpha} + d$	—

Modelos de Frecuencia

Equivalencias entre Distribuciones

Distribución	Es equivalente a
Binomial ($1, q$)	Bernoulli (q)
Neg. Binomial ($1, \beta$)	Geométrica (β)

Suma de Variables Aleatorias Independientes

X_i	$\sum_{i=1}^n X_i$
Poisson (λ_i)	Poisson $\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)$
Binomial (m_i, q)	Binomial $\left(\sum_{i=1}^n m_i, q\right)$
Neg. Binomial (r_i, β)	Neg. Binomial $\left(\sum_{i=1}^n r_i, \beta\right)$

Clase $(a, b, 0)$

Propiedad de recurrencia:

$$\frac{p_n}{p_{n-1}} = a + \frac{b}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Selección de distribución de la clase $(a, b, 0)$

Distribución	Método 1	Método 2
Poisson	$\bar{x} = s^2$	Pendiente = 0
Binomial	$\bar{x} > s^2$	Pendiente negativa
Neg. Binomial	$\bar{x} < s^2$	Pendiente positiva

Distribuciones con Truncamiento en Cero (*Zero-Truncated*)

$$p_n^T = \frac{1}{1 - p_0} p_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$E[(N^T)^k] = \frac{1}{1 - p_0} E[N^k]$$

Distribuciones Modificadas en Cero (**Zero-Modified**)

$$p_n^M = (1 - p_0^M) p_n^T = \frac{1 - p_0^M}{1 - p_0} p_n$$

$$E[(N^M)^k] = (1 - p_0^M) E[(N^T)^k] = \frac{1 - p_0^M}{1 - p_0} E[N^k]$$

Modelos Agregados

Modelo de Riesgo Colectivo

Si $S = \sum_{i=1}^N X_i$ con N y X independientes:

$$E[S] = E[N] E[X]$$

$$\text{Var}[S] = E[N] \text{Var}[X] + \text{Var}[N] E[X]^2$$

Aproximación Normal: aproximar S como Normal($E[S]$, $\text{Var}[S]$).

Aproximación Lognormal: aproximar S como lognormal igualando $E[S]$ y $\text{Var}[S]$ a la media y varianza de la lognormal.

Pagos Agregados con Modificaciones de Cobertura

$$S = \sum_{i=1}^N Y_i^L = \sum_{i=1}^{N^+} Y_i^P$$

$$E[S] = E[N] E[Y^L] = E[N^+] E[Y^P]$$

$$\text{Var}[S] = E[N] \text{Var}[Y^L] + \text{Var}[N] E[Y^L]^2 = E[N^+] \text{Var}[Y^P] + \text{Var}[N^+] E[Y^P]^2$$

Medidas de Riesgo

Valor en Riesgo (VaR)

$$\text{VaR}_p(X) = \pi_p = F_X^{-1}(p)$$

Valor en Riesgo de Cola (TVaR)

$$\text{TVaR}_p(X) = E[X \mid X > \text{VaR}_p(X)] = \text{VaR}_p(X) + e(\text{VaR}_p(X))$$

Distribución	$\text{TVaR}_p(X)$
Normal (μ, σ^2)	$\mu + \sigma \frac{\phi(z_p)}{1-p}$
Lognormal (μ, σ^2)	$E[X] \cdot \frac{\Phi(\sigma - z_p)}{1-p}$

donde $z_p = \Phi^{-1}(p)$.

Coherencia

$\rho(X)$ es **coherente** si satisface:

Propiedad	Condición
Invariancia por traslación	$\rho(X + c) = \rho(X) + c$
Homogeneidad positiva	$\rho(cX) = c \rho(X)$
Subaditividad	$\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$
Monotonicidad	$\rho(X) \leq \rho(Y)$ si $\Pr(X \leq Y) = 1$

- **VaR no** es coherente (falla subaditividad).
- **TVaR sí** es coherente.

Peso de la Cola

Menor número de momentos brutos positivos $\implies$ cola más pesada.

Estimación Paramétrica

Estimadores de Máxima Verosimilitud (MLE)

Pasos para calcular el MLE

1. Construir la función de verosimilitud:

$$L(\theta) = \prod f(x_i)$$

2. Tomar el logaritmo natural (log-verosimilitud):

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta)$$

3. Calcular la derivada:

$$\ell'(\theta) = \frac{d}{d\theta} \ell(\theta)$$

4. Resolver:

$$\ell'(\theta) = 0$$

Datos Incompletos

Cuando los datos no son observaciones directas e independientes, la contribución de cada observación a $L(\theta)$ se ajusta según el tipo de truncamiento o censura:

Tipo de dato	Contribución a $L(\theta)$
Truncado por la izquierda en d	$\frac{f(x)}{S(d)}$
Censurado por la derecha en u	$S(u)$
Datos agrupados en el intervalo $(a, b]$	$\Pr(a < X \leq b)$

Casos Especiales: Atajos MLE por Distribución

Distribución	Estimador MLE
Gamma, α fijo	$\hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{\alpha}$
Normal	$\hat{\mu} = \bar{x} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2}{n}$
Lognormal	$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n \ln x_i}{n} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \hat{\mu})^2}{n}$
Poisson	$\hat{\lambda} = \bar{x}$
Binomial, m fijo	$\hat{q} = \frac{\bar{x}}{m}$
Neg. Binomial, r fijo	$\hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{r}$
Uniforme en $(0, \theta)$	$\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Introducción a la Credibilidad

Credibilidad Clásica

También conocida como: Credibilidad de Fluctuación Limitada (Limited Fluctuation Credibility)

Credibilidad Completa (Full Credibility)

Número de exposiciones necesario para credibilidad completa, n_E

Credibilidad completa de los siniestros agregados:

$$n_E = \left(\frac{z_{(1-\alpha)/2}}{k} \right)^2 CV_S^2$$

donde CV_S es el coeficiente de variación de los siniestros agregados.

Número de siniestros necesario para credibilidad completa, n_C

Credibilidad completa de los siniestros agregados:

$$n_C = \left(\frac{z_{(1-\alpha)/2}}{k} \right)^2 \left(\frac{\sigma_N^2}{\mu_N} + CV_X^2 \right)$$

Casos especiales:

- **Credibilidad completa de la frecuencia de siniestros:** fijar $CV_X^2 = 0$
- **Credibilidad completa de la severidad de siniestros:** fijar $\frac{\sigma_N^2}{\mu_N} = 0$

Relación entre n_E y n_C :

$$n_C = n_E \cdot \mu_N \quad \Leftrightarrow \quad n_E = \frac{n_C}{\mu_N}$$

Credibilidad Parcial (Partial Credibility)

Prima de credibilidad:

$$P^M = Z\bar{x} + (1 - Z)M = M + Z(\bar{x} - M)$$

donde:

Símbolo	Descripción
M	Prima manual
Z	Factor de credibilidad
$\bar{x}$	Experiencia observada (media muestral)

Regla de la Raíz Cuadrada:

$$Z = \sqrt{\frac{n}{n_E}} = \sqrt{\frac{n'}{n_C}}$$

donde:

Símbolo	Descripción
n	Número real de exposiciones
n'	Número real de siniestros
n_E	Exposiciones necesarias para credibilidad completa
n_C	Siniestros necesarios para credibilidad completa

Tarificación y Reservas para Coberturas de Seguro de Corto Plazo

Reservas de Siniestros (Loss Reserving)

Método de la Razón de Pérdida Esperada (Expected Loss Ratio Method)

1. Estimar las pérdidas últimas:

$$\hat{L}^{ult} = PP \cdot ELR$$

2. Calcular la reserva:

$$R = \hat{L}^{ult} - L^{pd}$$

donde PP es la prima ganada (*premium earned*), ELR es la razón de pérdida esperada y L^{pd} es lo pagado a la fecha.

Método Chain-Ladder

También conocido como: Método de Desarrollo de Pérdidas / Método de Triángulos

1. Calcular los factores de desarrollo últimos acumulados:

$$\hat{f}_i^{ult} = \prod_{k=i+1}^n f_k$$

2. Proyectar las pérdidas últimas para el año de accidente i :

$$\hat{L}_i^{ult} = L_{i,t} \cdot \hat{f}_i^{ult}$$

3. Calcular la reserva:

$$R = \hat{L}^{ult} - L^{pd}$$

donde $L_{i,t}$ es la pérdida incurrida del año i a la evaluación más reciente t , y f_k son los factores de desarrollo período a período.

Método Bornhuetter-Ferguson

$$R = PP \cdot ELR \cdot \left(1 - \frac{1}{\hat{f}^{ult}}\right)$$

donde $\hat{f}^{ult}$ se calcula con el método chain-ladder.

Alternativamente, como promedio ponderado entre la reserva del método de pérdida esperada (R^{ELR}) y la reserva del método de desarrollo (R^{LD}):

$$R = w \cdot R^{ELR} + (1 - w) \cdot R^{LD}, \quad w = \frac{1}{\hat{f}^{ult}}$$

Preparación de Datos para Tarificación (Ratemaking)

Pérdidas Incurridas

Pérdidas incurridas para el año calendario (CY) i :

$$L_i^{inc} = L_i^{pd} + R_i - R_{i-1}$$

donde R_i son las reservas al cierre del año calendario i .

Pérdidas incurridas para el año de accidente (AY) o año de póliza (PY) i :

$$L_i^{inc} = L_i^{pd} + R_i$$

donde R_i son las reservas a la fecha de valuación.

Gastos y Utilidad

$$\text{Razón de gastos variables: } V = \frac{E_V}{P}$$

$$\text{Razón de gastos fijos: } F = \frac{E_F}{P}$$

$$\text{Razón de pérdida permisible (PLR)} = 1 - V - Q_T$$

donde Q_T es la razón objetivo de utilidad y contingencias.

Prima

Prima no devengada para el año calendario i :

$$P_i^U = P_i^W - P_i^E + P_{i-1}^U$$

donde P_i^W es la prima suscrita (*written*), P_i^E es la prima devengada (*earned*) y P_{i-1}^U es la prima no devengada del año anterior.

Método de Extensión de Exposiciones:

Recalcula las primas de las pólizas históricas al nivel tarifario vigente.

Método del Paralelogramo:

Calcula factores promedio que se aplican a las primas históricas agregadas para llevarlas al nivel tarifario vigente (*on-level*).

Tarificación (Ratemaking)

Método de la Razón de Pérdida (Loss Ratio Method)

$$\text{Cambio indicado promedio de tarifa} = \frac{LR + F}{1 - V - Q_T} - 1$$

donde LR es la razón de pérdida observada.

Método de Prima Pura (Pure Premium Method)

También conocido como: Método de Costo de Pérdida (Loss Cost Method)

$$\text{Tarifa promedio indicada} = \frac{\bar{L} + E_F^u}{1 - V - Q_T}$$

30 *TARIFICACIÓN Y RESERVAS PARA COBERTURAS DE SEGURO DE CORTO PLAZO*

donde $\bar{L}$ es la pérdida pura promedio por exposición y E_F^u es el gasto fijo unitario por exposición.

Fundamentos de Valuación de Opciones

Introducción a las Opciones

Opción de Compra (Call Option)

- Un *call* largo es el **derecho** (pero no la obligación) de **comprar** al precio de ejercicio.
- Pago al vencimiento (*payoff*):

$$\text{Payoff} = \max(0, S_T - K)$$

- Funciona como seguro contra un **aumento** en el precio de la acción.

Opción de Venta (Put Option)

- Un *put* largo es el **derecho** (pero no la obligación) de **vender** al precio de ejercicio.
- Pago al vencimiento (*payoff*):

$$\text{Payoff} = \max(0, K - S_T)$$

- Funciona como seguro contra una **caída** en el precio de la acción.

Posición Monetaria de una Opción (*Option Moneyness*)

Estado	Condición
In-the-money	Si se ejerce, el <i>payoff</i> es positivo
At-the-money	Si se ejerce, el <i>payoff</i> es cero
Out-of-the-money	Si se ejerce, el <i>payoff</i> es negativo

Paridad Put-Call (*Put-Call Parity*)

$$c(t) - p(t) = S_t - Ke^{-r(T-t)}$$

donde $c(t)$ es el precio del *call*, $p(t)$ el del *put*, S_t el precio actual de la acción, K el precio de ejercicio y r la tasa libre de riesgo.

Modelo Binomial de Valuación de Opciones

Portafolio Replicante (*Replicating Portfolio*)

Una opción puede replicarse comprando Δ acciones del subyacente y prestando B a la tasa libre de riesgo.

Factores de movimiento:

$$u = \frac{S_u}{S_0} \quad d = \frac{S_d}{S_0}$$

Delta y bono replicante:

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S(u - d)}$$

$$B = e^{-rh} \left(\frac{uV_d - dV_u}{u - d} \right)$$

Valor de la opción:

$$V = \Delta S + B$$

- Para replicar un **call**: comprar acciones y **pedir prestado** dinero.
- Para replicar un **put**: vender acciones y **prestar** dinero.

Valuación Neutral al Riesgo (*Risk-Neutral Valuation*)

Probabilidad neutral al riesgo de un movimiento a la baja:

$$1 - q = \frac{e^{rh} - d}{u - d}$$

Precio de la opción hoy:

$$V_0 = e^{-rh} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{Valor de la opción}] = e^{-rh} [(1 - q) V_u + q V_d]$$

Condición de No Arbitraje

No existe arbitraje si y solo si:

$$0 < q < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad d < e^{rh} < u$$

Probabilidad para n Períodos

Para n períodos, sea k el número de movimientos a la **baja** necesarios para alcanzar un nodo terminal. La probabilidad neutral al riesgo de alcanzar ese nodo es:

$$\binom{n}{k} q^k (1 - q)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Modelo Black-Scholes de Valuación de Opciones

Modelo Lognormal para Precios de Acciones

Suponiendo que el tiempo actual es t , el log-retorno de la acción se distribuye normalmente:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\tau}}{S_t}\right) \sim N(m, v^2)$$

donde:

$$m = \mu\tau \quad v^2 = \sigma^2\tau \quad \frac{S_{t+\tau}}{S_t} \sim \text{LogN}(m, v^2)$$

Probabilidad (mundo real) de que el precio de la acción sea menor que K en $t + \tau$:

$$\Pr[S_{t+\tau} < K] = \Pr\left(Z < \frac{\ln K - m}{\sigma\sqrt{\tau}}\right), \quad Z \sim N(0, 1)$$

Fórmula Black-Scholes-Merton (BSM)

Para una acción que **no paga dividendos**:

$$c(t) = S_t \Phi(d_1(t)) - Ke^{-r(T-t)} \Phi(d_2(t))$$

$$p(t) = Ke^{-r(T-t)} \Phi(-d_2(t)) - S_t \Phi(-d_1(t))$$

con:

$$d_1(t) = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2(t) = d_1(t) - \sigma\sqrt{T-t}$$

Portafolio Replicante Continuo BSM

	Call	Put
Δ	$+\Phi(d_1(t))$ acciones	$-\Phi(-d_1(t))$ acciones
B	$-Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2(t))$ (pedir prestado)	$+Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2(t))$ (prestar)
Signo Δ	+	—
Signo B	—	+

Coberturas de Seguros de Largo Plazo

Introducción

Interés Asegurable

- Existe un interés asegurable si la muerte del asegurado causaría una pérdida financiera al tomador de la póliza.
- El pago del seguro no debe dejar al beneficiario en una mejor situación financiera que si el asegurado hubiera sobrevivido.

Contratos de Seguro Tradicionales

Seguro de Vida a Término (*Term Insurance*)

Paga una suma global al fallecimiento si este ocurre dentro de un plazo fijo.

Propósitos:

- Protección familiar.
- Seguro de persona clave / COLI (*Company Owned Life Insurance*): proteger al negocio ante la muerte de empleados clave.

Tipos de pólizas de término:

- Término nivelado (*Level term*)
- Término decreciente (*Decreasing term*)
- Término renovable (*Renewable term*)
- Término convertible (*Convertible term*)

Seguro de Vida Entera (*Whole Life Insurance*)

Paga una suma global al fallecimiento en cualquier momento.

- Puede pagar un valor en efectivo/valor de rescate al caducarse o rescatarse tras un período inicial.
- En los primeros años los valores en efectivo tienden a ser bajos; en años posteriores pueden ser sustanciales, aunque generalmente menores que la suma asegurada.
- Las leyes de no confiscación (*non-forfeiture laws*) obligan a las aseguradoras a pagar valores en efectivo especificados para el seguro de vida entera tradicional.

Seguro soportado por caducidades (*Lapse-Supported Insurance*):

Los fondos excedentes de pólizas caducadas se utilizan para subsidiar las pólizas restantes, resultando en primas más bajas.

Seguro de Vida de Propiedad de Extraño — STOLI (*Stranger Owned Life Insurance*):

Acuerdo en el que una firma de inversión posee una póliza de vida sin interés asegurable sobre el asegurado.

- **Liquidación viatical (*Viatical settlement*):** Tipo especial de STOLI en el que el tomador diagnosticado con una enfermedad terminal vende su póliza a un tercero.

Seguro con Participación (*Participating Insurance / with-profit*):

Comparte las utilidades de las primas invertidas con los asegurados mediante dividendos en efectivo o primas reducidas en Norteamérica. En el Reino Unido y Australia, las utilidades se usan para aumentar el beneficio de muerte mediante bonificaciones:

- **Bonificaciones reversionales (*Reversionary bonuses*):** Se aplican a los contratos en vigor, incrementando los beneficios en un porcentaje especificado.
 - Bonificación reversional simple
 - Bonificación reversional compuesta
 - Bonificación reversional supercompuesta
- **Bonificaciones terminales (*Terminal bonuses*):** Se otorgan y pagan al fallecimiento o al final del plazo.

Diferencias clave entre dividendos en efectivo y bonificaciones:

Característica	Dividendos en efectivo	Bonificaciones
Comprensión	Fáciles de entender	Más complejas
Flexibilidad	Flexibles	No flexibles
Eficiencia fiscal	No eficientes	Eficientes fiscalmente
Rescate anticipado	El asegurado pierde a lo más la participación de un año	El asegurado puede recibir solo una pequeña parte de las utilidades
Liquidez del activo	Requieren que la aseguradora liquide activos	Proveen mayor potencial de utilidad futura
Operación	Costosas de operar	Más fáciles de suavizar

Seguro Dotal (*Endowment Insurance*)

Paga una suma global al ocurrir primero entre la muerte y el final de un plazo especificado.

Opciones y Variantes de los Seguros Tradicionales

- Seguro de vida conjunta (*Joint life*)
- Seguro de múltiples vidas (*Multiple life*)
- Valores en efectivo garantizados
- Préstamos sobre la póliza
- Beneficio acelerado por muerte
- Beneficio por muerte accidental
- Exención de primas por invalidez
- Beneficio de ingreso familiar (*Family Income Benefit — FIB*)
- Seguro de enfermedades críticas

Contratos de Seguro Modernos

Los productos modernos son más flexibles y combinan cobertura de seguro con un componente de inversión significativo. Las razones de los cambios incluyen:

- Competencia con fondos de inversión y bancos por los ahorros de los asegurados.
- Cambios demográficos y de ciclos de vida que impactan el diseño de seguros.
- Desarrollos en ciencia y tecnología.
- Clientes mejor informados.

Seguro de Vida Universal (*Universal Life Insurance*)

- Generalmente emitido como contrato de vida entera, pero con valores en efectivo transparentes.
- Puede verse como una cuenta de ahorro con seguro de vida incorporado.
- El beneficio de muerte puede ser fijo o incrementarse a medida que las primas invertidas ganan interés.
- Las utilidades del asegurador se comparten mediante la tasa de interés acreditada.
- Las primas y el interés acreditado se depositan en una cuenta nocional sujeta a deducciones mensuales para cubrir el costo del seguro de vida y gastos.
- Los asegurados pueden reducir o omitir el pago de primas mientras el saldo de la cuenta nocional sea suficiente para cubrir los costos.

Seguro con Participación Unitizado (*Unitized With-Profit Insurance*)

Las primas se utilizan para comprar unidades, cuyo incremento en valor aumenta los beneficios en forma de bonificaciones.

Seguro Vinculado a Capital (*Equity-Linked Insurance*)

- Los beneficios están vinculados al rendimiento de un fondo de inversión y pueden aumentar o disminuir con el tiempo.

- Frecuentemente incluye un Beneficio Mínimo Garantizado por Muerte (*GMDB*) y un Beneficio Mínimo Garantizado al Vencimiento (*GMMB*).
- Conocido como **anualidades variables** o **fondos segregados** en Norteamérica, y **seguros unit-linked** fuera de Norteamérica.

Métodos de Distribución, Suscripción y Primas

Métodos de distribución

1. **Sistema de comisiones:** Las aseguradoras contratan corredores u otros asesores financieros para vender sus productos.
2. **Mercadotecnia directa:** Las aseguradoras venden directamente al público mediante publicidad televisiva u otros métodos de telemarketing.

Suscripción (*Underwriting*)

Proceso mediante el cual las compañías de seguros recopilan y evalúan información sobre los solicitantes de contratos de seguro de vida.

El nivel de suscripción depende de:

- Tipo de seguro que se adquiere.
- Monto del beneficio.
- Método de distribución.

Clasificación de solicitantes:

- Vidas preferidas (*Preferred lives*)
- Vidas normales (*Normal lives*)
- Vidas con sobretasa (*Rated lives*)
- Vidas no asegurables (*Uninsurable lives*)

Selección adversa (*Adverse selection*): Individuos con riesgo muy alto compran cantidades desproporcionadamente altas de seguro, lo que genera pérdidas excesivas para la aseguradora.

Primas

Las primas pueden pagarse como prima única o como una serie regular de pagos.

Evaluacionismo (*Assessmentism*): Práctica de igualar ingresos y gastos anuales.

Anualidades de Vida (*Life Annuities*)

- Anualidad de vida entera (*Whole life annuity*)
- Anualidad de vida temporal (*Temporary life annuity*)
- Anualidad diferida de prima única (*SPDA*)
- Anualidad inmediata de prima única (*SPIA*)
- Anualidad diferida de prima regular (*RPDA*)
- **Anualidad de vida conjunta (*Joint life annuity*):** Realiza pagos hasta la primera muerte.
- **Anualidad de último sobreviviente (*Last survivor annuity*):** Realiza pagos hasta la última muerte.
- **Anualidad reversional (*Reversionary annuity*):** Realiza pagos al beneficiario después de la muerte del asegurado, mientras el beneficiario sobreviva.
- **Anualidad garantizada (*Guaranteed annuity*):** Realiza pagos durante un período mínimo, independientemente de si el beneficiario está vivo o muerto; los pagos continúan mientras el beneficiario sobreviva.

Coberturas de Largo Plazo en Seguros de Salud

- **Período de espera/eliminación (*Waiting/elimination period*):** Tiempo que el asegurado debe esperar para recibir pagos de beneficios.
- **Período de beneficio (*Benefit term*):** Duración máxima durante la cual se pagarán los beneficios.
- **Período de interrupción (*Off period*):** Tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos períodos de invalidez para que sean considerados separados.

Seguro de Ingreso por Invalidez (*Disability Income Insurance*)

- Se pagan primas niveladas mientras el asegurado está sano.

- Se pagan beneficios mientras está inválido hasta el primero de:
 - Recuperación a plena salud.
 - Fin del período de beneficio.
 - Fallecimiento.

Factores que afectan el nivel y/o momento de los beneficios por invalidez:

- Grado en que el asegurado puede trabajar tras la invalidez:
- *Invalidez total*: Incapaz de desempeñar cualquier trabajo.
- *Invalidez parcial*: Capaz de trabajar pero no puede ganar salario completo.
- Otras fuentes de ingreso.
- Tipos de cobertura:
- *Trabajo propio*: Paga beneficios cuando el asegurado no puede desempeñar su propio trabajo.
- *Cualquier trabajo*: Paga beneficios cuando el asegurado no puede desempeñar ningún trabajo en absoluto.
- Inflación.

Seguro de Cuidado a Largo Plazo (*Long Term Care Insurance*)

- Se pagan primas niveladas mientras el asegurado está sano.
- Los pagos de beneficio comienzan cuando el asegurado no puede realizar ≥ 2 actividades de la vida diaria (ADLs).

Actividades de la vida diaria (ADLs):

- Bañarse
- Vestirse
- Comer
- Uso del sanitario
- Continencia
- Transferencia/movilidad

Formas de beneficio LTC:

- Reembolso.
- Pagos de anualidad fija.

Las pólizas híbridas de LTC y seguro de vida pagan el beneficio mediante:

- Devolución de prima.
- Beneficio acelerado.

Otros Seguros de Salud de Largo Plazo

Seguro de Enfermedades Críticas (*Critical Illness Insurance*)

Paga una suma global cuando el asegurado es diagnosticado con una enfermedad o condición cubierta. Puede ofrecerse como un beneficio acelerado adicionado a una póliza de vida.

Seguro de Enfermedades Crónicas (*Chronic Illness Insurance*)

Paga una suma global o anualidad cuando el asegurado es diagnosticado con una enfermedad crónica.

Aseguradoras Mutualistas y Propietarias

Tipo	Propiedad	Distribución de utilidades
Compañía mutualista	Propiedad de los asegurados con participación	Distribuye todas las utilidades a los asegurados con participación
Compañía propietaria	Propiedad de accionistas	Las utilidades se comparten entre accionistas y asegurados con participación

Otros Contratos Contingentes de Vida

Comunidades de Retiro con Cuidado Continuo (CCRC)

Niveles de residencia:

1. Unidades de vida independiente (*ILU*)
2. Unidades de vida asistida (*ALU*)
3. Instalación de enfermería especializada (*SNF*)

Tipos de contratos CCRC:

1. Cuidado de vida completo (*Full life care / life care*)
2. Cuidado de vida modificado (*Modified life care*)
3. Pago por servicio (*Fee-for-service*)

Liquidaciones Estructuradas (*Structured Settlements*)

Calendario de pagos en el que la parte responsable compensa a la parte lesionada (IP).

- Frecuentemente utilizado para pagos bajo seguros de compensación laboral.
- Incluye típicamente un pago inmediato de suma global y una anualidad.
- Si la IP está gravemente lesionada, se realizan beneficios provisionales hasta el momento de máxima mejoría médica, cuando se determinará la liquidación estructurada final.

Enfoques para determinar los pagos de anualidad:

1. De arriba hacia abajo (*Top-down*)
2. De abajo hacia arriba (*Bottom-up*)

Pensiones

Plan patrocinado por el empleador diseñado para proporcionar ingresos de retiro a los empleados.

Plan de Contribución Definida (DC):

Especifica el monto, usualmente como porcentaje del salario, que el empleador y el empleado contribuirán al fondo de pensión.

Plan de Beneficio Definido (DB):

Especifica el monto de pensión anual que recibirá el empleado.

$$\text{Beneficio anual de retiro} = n \cdot S \cdot \alpha$$

donde n es el número de años de servicio, S es el salario de referencia y α es el factor de acumulación.

Tipos de planes:

- Plan de pensión de salario final (*Final salary*)
- Plan de pensión de promedio de carrera (*Career average earnings*)
- Plan de pensión de promedio de carrera revalorizado (*Career average revalued earnings*)

Modelos de Mortalidad

Funciones de Probabilidad

Función de Supervivencia

T_x : tiempo de vida futuro (tiempo hasta la muerte) de (x) .

$$S_x(t) = \Pr[T_x > t] = \Pr[T_0 > x + t \mid T_0 > x] = \frac{S_0(x+t)}{S_0(x)}$$

$S_x(t)$ debe satisfacer:

- $S_x(0) = 1$
- $S_x(\infty) = 0$
- $S_x(t)$ es función no creciente en t

Notación Actuarial

$${}_t p_x = \Pr(T_x > t) = S_x(t) \quad (\text{probabilidad de supervivencia } t \text{ años})$$

$${}_t q_x = \Pr(T_x \leq t) = F_x(t) \quad (\text{probabilidad de morir en } t \text{ años})$$

q_x se conoce también como la **tasa de mortalidad** de (x) .

$${}_t p_x + {}_t q_x = 1$$

$${}_u|{}_t q_x = \Pr[(x) \text{ sobrevive } u \text{ años y muere en los siguientes } t \text{ años}]$$

$$= {}_u p_x \cdot {}_t q_{x+u} = {}_u p_x - {}_{u+t} p_x = {}_{u+t} q_x - {}_u q_x$$

$${}_np_x = p_x \cdot p_{x+1} \cdots p_{x+(n-1)}$$

Vida Futura Curtada (*Curtate Future Lifetime*)

K_x : número de años completos vividos por (x) antes de su muerte.

$$K_x = \lfloor T_x \rfloor$$

$$\Pr[K_x = k] = {}_kp_x \cdot q_{x+k} = {}_k|q_x$$

$${}_nq_x = {}_1q_x + {}_1p_x \cdot {}_1q_{x+1} + {}_2p_x \cdot {}_1q_{x+2} + \cdots + {}_{n-1}p_x \cdot {}_1q_{x+n-1}$$

$$= {}_0|q_x + {}_1|q_x + \cdots + {}_{n-1}|q_x$$

$$\Pr[K_x > k] = \Pr[K_x \geq k + 1] = {}_{k+1}p_x$$

$$\Pr[K_x \leq k] = {}_{k+1}q_x$$

Tabla de Vida (*Life Table*)

$${}_tp_x = \frac{l_{x+t}}{l_x} \quad {}_tq_x = \frac{{}_td_x}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+t}}{l_x}$$

$${}_{u|t}q_x = \frac{{}_td_{x+u}}{l_x} = \frac{l_{x+u} - l_{x+u+t}}{l_x}$$

Fuerza de Mortalidad (*Force of Mortality*)

$$\mu_{x+t} = \frac{f_x(t)}{S_x(t)} = -\frac{\frac{d}{dt} {}_tp_x}{{}_tp_x} = -\frac{\frac{d}{dt} l_{x+t}}{l_{x+t}}$$

$$f_x(t) = S_x(t) \cdot \mu_{x+t} = {}_tp_x \cdot \mu_{x+t}$$

Cálculo de ${}_np_x$ usando la fuerza de mortalidad:

$${}_np_x = \exp\left(-\int_0^n \mu_{x+t} dt\right) = \exp\left(-\int_x^{x+n} \mu_s ds\right)$$

Propiedades de la fuerza de mortalidad:

$$\begin{aligned} & - \mu_{x+t} \geq 0 \\ & - \int_0^\infty \mu_{x+t} dt = \infty \end{aligned}$$

Suma/Multiplicación por una constante:

$$\mu_{x+t}^* = \mu_{x+t} + k \Rightarrow {}_tp_x^* = {}_tp_x \cdot e^{-kt}$$

$$\mu_{x+t}^* = k \cdot \mu_{x+t} \Rightarrow {}_tp_x^* = ({}_tp_x)^k$$

Riesgo de Mortalidad Adicional (*Extra Mortality Risk*)

- **Calificación por edad (*Age rating*):** Se agregan años adicionales a la edad de la persona, tratándola efectivamente como un riesgo de diferente edad. Por ejemplo, una calificación de 5 años a (50) significa tratar a (50) como si tuviera 55 años.
- **Ajuste de la fuerza de mortalidad:** Suma de una constante a la fuerza de mortalidad.
- **Ajuste de las tasas de mortalidad:** Multiplicación de la tasa de mortalidad de vidas estándar por una constante.

Expresar ${}_tp_x$ y ${}_tq_x$ en términos de μ

$${}_tp_x = \int_t^\infty {}_sp_x \cdot \mu_{x+s} ds \quad {}_tq_x = \int_0^t {}_sp_x \cdot \mu_{x+s} ds$$

$${}_{u|t}q_x = \int_u^{u+t} {}_sp_x \cdot \mu_{x+s} ds$$

Momentos de la Vida Futura

Esperanza Completa de Vida (*Complete Expectation*)

Primer momento:

$$\dot{e}_x = E[T_x] = \int_0^{\infty} t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt = \int_0^{\infty} {}_t p_x dt$$

Segundo momento:

$$E[T_x^2] = \int_0^{\infty} t^2 \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt = \int_0^{\infty} 2t \cdot {}_t p_x dt$$

Varianza:

$$\text{Var}[T_x] = E[T_x^2] - (\dot{e}_x)^2$$

Esperanza Curtada de Vida (*Curtate Expectation*)

Primer momento:

$$e_x = E[K_x] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot {}_k|q_x = \sum_{k=1}^{\infty} {}_k p_x$$

Segundo momento:

$$E[K_x^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot {}_k|q_x = \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) {}_k p_x$$

Varianza:

$$\text{Var}[K_x] = E[K_x^2] - (e_x)^2$$

Esperanza Temporal (*Temporary Expectation*)

Primer momento — continua:

$$\dot{e}_{x:\overline{n}|} = E[\min(T_x, n)] = \int_0^n t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt + n \cdot {}_n p_x = \int_0^n {}_t p_x dt$$

Primer momento — curtada:

$$e_{x:\overline{n}|} = E[\min(K_x, n)] = \sum_{k=0}^{n-1} k \cdot {}_k|q_x + n \cdot {}_n p_x = \sum_{k=1}^n {}_k p_x$$

Segundo momento — continua:

$$E[(\min(T_x, n))^2] = \int_0^n t^2 \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt + n^2 {}_n p_x = \int_0^n 2t \cdot {}_t p_x dt$$

Segundo momento — curtada:

$$E[(\min(K_x, n))^2] = \sum_{k=0}^{n-1} k^2 \cdot {}_k|q_x + n^2 \cdot {}_n p_x = \sum_{k=1}^n (2k-1) {}_k p_x$$

Varianza:

$$\text{Var}[\min(T_x, n)] = E[(\min(T_x, n))^2] - (\overset{\circ}{e}_{x:\overline{n}|})^2$$

$$\text{Var}[\min(K_x, n)] = E[(\min(K_x, n))^2] - (e_{x:\overline{n}|})^2$$

Relación entre $\overset{\circ}{e}_x$ y e_x

$$\overset{\circ}{e}_x \approx e_x + 0.5$$

Fórmulas Recursivas

$$\overset{\circ}{e}_x = \overset{\circ}{e}_{x:\overline{n}|} + {}_n p_x \cdot \overset{\circ}{e}_{x+n}$$

$$e_x = e_{x:\overline{n}|} + {}_n p_x \cdot e_{x+n}$$

$$\overset{\circ}{e}_{x:\overline{n+1}|} = \overset{\circ}{e}_{x:\overline{n}|} + {}_n p_x \cdot \overset{\circ}{e}_{x+n:\overline{1}|}$$

$$e_{x:\overline{n+1}|} = e_{x:\overline{n}|} + {}_n p_x \cdot e_{x+n:\overline{1}|}$$

$$e_x = p_x(1 + e_{x+1})$$

Leyes Especiales de Mortalidad

Fuerza de Mortalidad Constante (*Constant Force of Mortality*)

Idea clave: $\mu_x = \mu$ para todas las edades.

$${}_t p_x = e^{-\mu t} = (p_x)^t \quad f_x(t) = e^{-\mu t} \cdot \mu \Rightarrow T_x \sim \text{Exponencial}\left(\frac{1}{\mu}\right)$$

$$\dot{e}_x = \frac{1}{\mu} \quad \text{Var}[T_x] = \frac{1}{\mu^2} \quad \dot{e}_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{\mu}(1 - e^{-\mu n})$$

Distribución Uniforme (*De Moivre*)

Idea clave: $T_x \sim \text{Uniforme}(0, \omega - x)$.

$${}_t q_x = \frac{t}{\omega - x} \quad {}_t p_x = \frac{\omega - x - t}{\omega - x}$$

$$\mu_x = \frac{1}{\omega - x} \Rightarrow \mu_{x+t} = \frac{1}{\omega - (x + t)}$$

$$\dot{e}_x = \frac{\omega - x}{2} \quad \text{Var}[T_x] = \frac{(\omega - x)^2}{12}$$

$$\dot{e}_{x:\overline{n}|} = {}_n p_x(n) + {}_n q_x\left(\frac{n}{2}\right) \quad l_x = c(\omega - x)$$

Distribución Beta (Uniforme Generalizada)

$$\mu_x = \frac{\alpha}{\omega - x}, \quad 0 \leq x < \omega$$

$${}_t p_x = \left(\frac{\omega - (x + t)}{\omega - x}\right)^\alpha \quad l_x = c(\omega - x)^\alpha \quad \dot{e}_x = \frac{\omega - x}{\alpha + 1}$$

Ley de Gompertz

$$\mu_x = Bc^x, \quad c > 1, \quad B > 0$$

$${}_t p_x = \exp\left(-\frac{B}{\ln c} c^x (c^t - 1)\right)$$

Ley de Makeham

$$\mu_x = A + Bc^x, \quad c > 1, \quad B > 0, \quad A \geq -B$$

$${}_t p_x = \exp\left(-At - \frac{B}{\ln c} c^x (c^t - 1)\right)$$

Disponible en la última página de la tabla del examen. Para la Ley de Gompertz, fijar $A = 0$.

Edades Fraccionarias (*Fractional Ages*)**UDD — Distribución Uniforme de Muertes ($0 \leq t \leq 1$)**

Usar interpolación lineal: $l_{x+t} = (1-t)l_x + tl_{x+1}$

$${}_t q_x = t \cdot q_x \quad {}_t q_{x+s} = \frac{t q_x}{1-s q_x}, \quad 0 \leq s+t \leq 1$$

$$\mu_{x+t} = \frac{q_x}{1-t q_x} \quad f_x(t) = {}_t p_x \cdot \mu_{x+t} = q_x \text{ (constante)}$$

$$\dot{e}_x = e_x + 0.5 \quad \dot{e}_x = 0.5 q_x + p_x(1 + \dot{e}_{x+1})$$

Fuerza de Mortalidad Constante por Año ($0 \leq t \leq 1$)

Usar interpolación exponencial: $l_{x+t} = (l_x)^{1-t} \cdot (l_{x+1})^t$

$${}_t p_x = (p_x)^t \quad {}_t p_{x+s} = (p_x)^t, \quad 0 \leq s+t \leq 1$$

$$\mu_{x+t} = -\ln(p_x) \quad f_x(t) = {}_t p_x \cdot \mu_{x+t} = e^{-\mu t} \cdot \mu$$

Mortalidad de Selección y Última (*Select & Ultimate Mortality*)

La edad a la que una persona es seleccionada se denota $[x]$.

La mortalidad de selección se escribe como $q_{[x]+t}$, donde x es la edad de selección y t es el número de años transcurridos desde la selección.

La mortalidad después del período de selección se denomina **mortalidad última**, donde:

$$q_{[x]+t} = q_{x+t}$$

Lectura de la Tabla de Selección y Última

Enfoque 1 — Leer de izquierda a derecha y luego hacia abajo:

x	$q_{[x]}$	$q_{[x]+1}$	$q_{[x]+2}$	q_{x+3}
30				
31				
32				
33				

Enfoque 2 — Leer en dirección diagonal hasta llegar a la columna última, luego hacia abajo:

x	$q_{[x]}$	$q_{[x-1]+1}$	$q_{[x-2]+2}$	q_x
30				
31				
32				
33				

Variables Aleatorias de Valor Presente para Seguros de Vida

Principio General

Para calcular el **Valor Presente Esperado (EPV)** de los beneficios de un seguro, se suman o integran el producto de los siguientes tres componentes sobre todos los momentos posibles de pago:

1. El monto del beneficio
2. El factor de descuento apropiado
3. La probabilidad de que el beneficio se pague en ese momento

Variables Aleatorias de Valor Presente (Z)

Seguro de Vida Entera de \$1

Tipo	Variable aleatoria Z
Discreto	$Z = v^{K_x+1}, \quad K_x \geq 0$
Continuo	$Z = v^{T_x}, \quad T_x \geq 0$

Seguro de Término a n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Z
Discreto	$Z = \begin{cases} v^{K_x+1}, & K_x < n \\ 0, & K_x \geq n \end{cases}$
Continuo	$Z = \begin{cases} v^{T_x}, & T_x < n \\ 0, & T_x \geq n \end{cases}$

Seguro de Vida Entera Diferido n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Z
Discreto	$Z = \begin{cases} 0, & K_x < n \\ v^{K_x+1}, & K_x \geq n \end{cases}$
Continuo	$Z = \begin{cases} 0, & T_x < n \\ v^{T_x}, & T_x \geq n \end{cases}$

Dotal Puro (*Pure Endowment*) de \$1 a n Años

$$Z = \begin{cases} 0, & T_x < n \\ v^n, & T_x \geq n \end{cases}$$

Seguro Dotal (*Endowment Insurance*) a n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Z
Discreto	$Z = \begin{cases} v^{K_x+1}, & K_x < n \\ v^n, & K_x \geq n \end{cases} = v^{\min(K_x+1, n)}$
Continuo	$Z = \begin{cases} v^{T_x}, & T_x < n \\ v^n, & T_x \geq n \end{cases} = v^{\min(T_x, n)}$

Valor Presente Esperado (EPV / APV / Prima Neta Única)**Seguro de Vida Entera de \$1**

$$A_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} \cdot {}_k|q_x \quad \bar{A}_x = \int_0^{\infty} v^t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt$$

Seguro de Término a n Años de \$1

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k|q_x = A_x - {}_n E_x \cdot A_{x+n}$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 = \int_0^n v^t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt = \bar{A}_x - {}_n E_x \cdot \bar{A}_{x+n}$$

Seguro de Vida Entera Diferido n Años de \$1

$${}_n|A_x = A_x - A_{x:\overline{n}|}^1 = {}_n E_x \cdot A_{x+n}$$

$${}_n|\bar{A}_x = \bar{A}_x - \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 = {}_n E_x \cdot \bar{A}_{x+n}$$

Dotal Puro de \$1 a n Años

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = {}_n E_x = v^n \cdot {}_n p_x$$

Seguro Dotal a n Años de \$1

$$A_{x:\overline{n}|} = A_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n E_x = A_{x:\overline{n-1}|}^1 + v \cdot {}_{n-1} E_x$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n E_x$$

Seguros con Beneficio Variable (*Varying Insurance*)

Seguro de Beneficio Creciente (*Increasing*)

$$(IA)_x = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^{k+1} \cdot {}_k|q_x$$

$$(I\bar{A})_x = \int_0^{\infty} t v^t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt$$

$$(IA)_{x:\overline{n}|}^1 = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^{k+1} \cdot {}_k|q_x$$

$$(I\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1 = \int_0^n t v^t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt$$

Seguro de Beneficio Decreciente (*Decreasing*)

$$(DA)_{x:\overline{n}|}^1 = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) v^{k+1} \cdot {}_k|q_x$$

$$(D\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1 = \int_0^n (n-t) v^t \cdot {}_t p_x \mu_{x+t} dt$$

Relación de Complemento

$$(IA)_{x:\overline{n}|}^1 + (DA)_{x:\overline{n}|}^1 = (n+1) A_{x:\overline{n}|}^1$$

$$(I\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1 + (D\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1 = n \cdot \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1$$

Uso de la SULT

Factor de descuento actuarial ${}_n E_x$:

$${}_nE_x = v^n \cdot {}_np_x = v^n \cdot \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

$${}_{n+m}E_x = {}_nE_x \cdot {}_mE_{x+n}$$

Factor de segundo momento ${}_nE_x^2$:

$${}_nE_x^2 = (v^n)^2 \cdot {}_np_x = (v^n)^2 \cdot \frac{l_{x+n}}{l_x} = v^n \cdot {}_nE_x$$

Cálculo de $A_{x:\overline{n}|}^1$:

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = A_{x:\overline{n}|} - {}_nE_x = A_x - {}_nE_x \cdot A_{x+n}$$

Atajos para Fuerza Constante de Mortalidad

$$\bar{A}_x = \frac{\mu}{\mu + \delta} \quad \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 = \frac{\mu}{\mu + \delta} (1 - {}_nE_x) \quad {}_nE_x = e^{-(\mu+\delta)n}$$

(Para la distribución uniforme usar principios básicos.)

Varianzas

Tipo de Seguro	Var[Z] (Discreto)	Var[Z] (Continuo)
Vida entera	${}^2A_x - (A_x)^2$	${}^2\bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2$
Término n años	${}^2A_{x:\overline{n} }^1 - \left(A_{x:\overline{n} }^1\right)^2$	${}^2\bar{A}_{x:\overline{n} }^1 - \left(\bar{A}_{x:\overline{n} }^1\right)^2$
V.E. diferido n años	${}^2A_x - \left({}_nA_x\right)^2 \cdot \frac{{}_n^2E_x}{({}_nE_x)^2} -$ usar principios básicos	ídem continuo
Dotal puro	${}_nE_x^2 - ({}_nE_x)^2 =$ $v^{2n} \cdot {}_np_x \cdot {}_nq_x$	—
Seguro dotal	${}^2A_{x:\overline{n} } - (A_{x:\overline{n} })^2$	${}^2\bar{A}_{x:\overline{n} } - (\bar{A}_{x:\overline{n} })^2$

Para calcular 2A y ${}^2\bar{A}$: usar doble fuerza de interés δ , o equivalentemente reemplazar v por v^2 , o i por $2i + i^2$.

Fórmulas Recursivas

$$A_x = v q_x + v p_x \cdot A_{x+1}$$

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = v q_x + v p_x \cdot A_{x+1:\overline{n-1}|}^1$$

$$(IA)_x = v q_x + v p_x (A_{x+1} + (IA)_{x+1})$$

Seguro Pagadero a Final del $1/m$ -ésimo Año de Muerte

$$K_x^{(m)} = \frac{1}{m} \lfloor mT_x \rfloor$$

$$\Pr[K_x^{(m)} = k] = {}_k p_x \cdot \frac{1}{m} q_{x+k} = {}_{k|\frac{1}{m}} q_x$$

Vida entera — pagadero al final del $1/m$ -ésimo año de muerte:

$$Z = v^{K_x^{(m)} + \frac{1}{m}}, \quad K_x^{(m)} \geq 0$$

$$A_x^{(m)} = \sum_{k=0}^{\infty} v^{(k+1)/m} \cdot {}_{k|\frac{1}{m}} q_x$$

Término a n años — pagadero al final del $1/m$ -ésimo año de muerte:

$$Z = \begin{cases} v^{K_x^{(m)} + \frac{1}{m}}, & K_x^{(m)} = 0, \frac{1}{m}, \dots, n - \frac{1}{m} \\ 0, & K_x^{(m)} = n, n + \frac{1}{m}, \dots \end{cases}$$

$$A_{x:\overline{n}|}^{1(m)} = \sum_{k=0}^{mn-1} v^{(k+1)/m} \cdot {}_{k|\frac{1}{m}} q_x$$

Fórmulas recursivas:

$$A_x^{(m)} = A_{x:\overline{n}|}^{1(m)} + {}_n E_x \cdot A_{x+n}^{(m)}$$

$$A_x^{(m)} = v^{1/m} \cdot \frac{1}{m} q_x + v^{1/m} \cdot \frac{1}{m} p_x \cdot A_{x+\frac{1}{m}}^{(m)}$$

Supuesto UDD para Conversión Continua y $1/m$ -ésima

$$\bar{A}_x = \frac{i}{\delta} A_x \quad A_x^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} A_x$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 = \frac{i}{\delta} A_{x:\overline{n}|}^1 \quad A_{x:\overline{n}|}^{1(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} A_{x:\overline{n}|}^1$$

$${}_n|\bar{A}_x = \frac{i}{\delta} {}_n|A_x \quad {}_n|A_x^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} {}_n|A_x$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \frac{i}{\delta} A_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n|E_x \quad A_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} A_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n|E_x$$

Para ${}^2\bar{A}$: mismo resultado pero con doble fuerza de interés. Ejemplo: ${}^2\bar{A}_x = \frac{i^2 + 2i}{2\delta} {}^2A_x$

Enfoque de Aceleración de Siniestros (*Claims Acceleration Approach*)

$$A_x^{(m)} \approx (1+i)^{\frac{m-1}{2m}} \cdot A_x \quad \bar{A}_x \approx (1+i)^{1/2} \cdot A_x$$

$$A_{x:\overline{n}|}^{1(m)} \approx (1+i)^{\frac{m-1}{2m}} \cdot A_{x:\overline{n}|}^1$$

$${}_n|A_x^{(m)} \approx (1+i)^{\frac{m-1}{2m}} \cdot {}_n|A_x$$

$$A_{x:\overline{n}|}^{(m)} \approx (1+i)^{\frac{m-1}{2m}} \cdot A_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n|E_x$$

Percentiles de Z

El percentil $100p$ -ésimo de Z es el valor z_p tal que $\Pr[Z \leq z_p] = p$.

Para calcular z_p :

1. Graficar Z en el eje y y T_x en el eje x .
2. Identificar las partes de la curva donde $Z \leq z_p$ y determinar el valor de T_x que corresponde a esas partes.
3. Usar el valor de T_x del paso 2 para calcular z_p .

Variables Aleatorias de Valor Presente para Anualidades de Vida

Principio General

Para calcular el **Valor Presente Esperado (EPV)** de una anualidad de vida, se suman o integran el producto de los siguientes tres componentes sobre todos los momentos posibles de pago:

1. El monto pagado
2. El factor de descuento apropiado
3. La probabilidad de que el pago se realice en ese momento

Variables Aleatorias de Valor Presente (Y)

Anualidad de Vida Entera de \$1

Tipo	Variable aleatoria Y
Discreta — anticipada (<i>due</i>)	$Y = \ddot{a}_{\overline{K_x+1} }, \quad K_x \geq 0$
Continua	$Y = \bar{a}_{\overline{T_x} }, \quad T_x \geq 0$

Anualidad Temporal de Vida a n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Y
Discreta — anticipada	$Y = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{K_x+1} }, & K_x < n \\ \ddot{a}_{\overline{n} }, & K_x \geq n \end{cases} = \ddot{a}_{\overline{\min(K_x+1, n) }}$
Continua	$Y = \begin{cases} \bar{a}_{\overline{T_x} }, & T_x < n \\ \bar{a}_{\overline{n} }, & T_x \geq n \end{cases} = \bar{a}_{\overline{\min(T_x, n) }}$

Anualidad de Vida Entera Diferida n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Y
Discreta — anticipada	$Y = \begin{cases} 0, & K_x < n \\ v^n \ddot{a}_{\overline{K_x+1-n} }, & K_x \geq n \end{cases} = \begin{cases} 0, & K_x < n \\ \ddot{a}_{\overline{K_x+1} } - \ddot{a}_{\overline{n} }, & K_x \geq n \end{cases}$
Continua	$Y = \begin{cases} 0, & T_x < n \\ v^n \bar{a}_{\overline{T_x-n} }, & T_x \geq n \end{cases} = \begin{cases} 0, & T_x < n \\ \bar{a}_{\overline{T_x} } - \bar{a}_{\overline{n} }, & T_x \geq n \end{cases}$

Anualidad Garantizada (*Certain-and-Life*) a n Años de \$1

Tipo	Variable aleatoria Y
Discreta — anticipada	$Y = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{n} }, & K_x < n \\ \ddot{a}_{\overline{K_x+1} }, & K_x \geq n \end{cases}$
Continua	$Y = \begin{cases} \bar{a}_{\overline{n} }, & T_x < n \\ \bar{a}_{\overline{T_x} }, & T_x \geq n \end{cases}$

Valor Presente Esperado (EPV / APV / Prima Neta Única)

Anualidad de Vida Entera de \$1

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_x \quad \bar{a}_x = \int_0^{\infty} v^t \cdot {}_t p_x dt$$

Anualidad Temporal de Vida a n Años de \$1

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k \cdot {}_k p_x = \ddot{a}_x - {}_n E_x \cdot \ddot{a}_{x+n}$$

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \int_0^n v^t \cdot {}_t p_x dt = \bar{a}_x - {}_n E_x \cdot \bar{a}_{x+n}$$

Anualidad de Vida Entera Diferida n Años de \$1

$${}_n|\ddot{a}_x = \sum_{k=n}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_x = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = {}_n E_x \cdot \ddot{a}_{x+n}$$

$${}_n|\bar{a}_x = \int_n^{\infty} v^t \cdot {}_t p_x dt = \bar{a}_x - \bar{a}_{x:\overline{n}|} = {}_n E_x \cdot \bar{a}_{x+n}$$

Anualidad Garantizada (*Certain-and-Life*) a n Años de \$1

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_{\overline{n}|} + {}_n|\ddot{a}_x \quad \bar{a}_{x:\overline{n}|} = \bar{a}_{\overline{n}|} + {}_n|\bar{a}_x$$

Anualidad Inmediata (*Annuity Immediate*)

$$a_x = \ddot{a}_x - 1 \quad a_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - 1 + {}_n E_x$$

Anualidades con Beneficio Variable (*Varying Annuities*)**Anualidad Creciente (*Increasing*)**

$$(I\ddot{a})_x = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^k \cdot {}_k p_x$$

$$(I\bar{a})_x = \int_0^{\infty} t v^t \cdot {}_t p_x dt$$

$$(I\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^k \cdot {}_k p_x$$

$$(I\bar{a})_{x:\overline{n}|} = \int_0^n t v^t \cdot {}_t p_x dt$$

Anualidad Decreciente (*Decreasing*)

$$(D\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) v^k \cdot {}_k p_x$$

$$(D\bar{a})_{x:\overline{n}|} = \int_0^n (n-t) v^t \cdot {}_t p_x dt$$

Relación de Complemento

$$(I\ddot{a})_{x:\overline{n}|} + (D\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = (n+1) \ddot{a}_{x:\overline{n}|}$$

$$(I\bar{a})_{x:\overline{n}|} + (D\bar{a})_{x:\overline{n}|} = n \bar{a}_{x:\overline{n}|}$$

Atajos para Fuerza Constante de Mortalidad

$$\bar{a}_x = \frac{1}{\mu + \delta} \quad \bar{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{\mu + \delta} (1 - {}_n E_x)$$

(Para la distribución uniforme usar principios básicos.)

Varianzas

Tipo de anualidad	Var[Y] (Discreta)	Var[Y] (Continua)
Vida entera	$\frac{{}_2 A_x - (A_x)^2}{d^2}$	$\frac{{}_2 \bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2}{\delta^2}$

Tipo de anualidad	Var[Y] (Discreta)	Var[Y] (Continua)
Vida temporal	$\frac{{}^2A_{x:\overline{n} } - (A_{x:\overline{n} })^2}{d^2}$	$\frac{{}^2\bar{A}_{x:\overline{n} } - (\bar{A}_{x:\overline{n} })^2}{\delta^2}$

Fórmulas Recursivas

$$\ddot{a}_x = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1}$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1:\overline{n-1}|}$$

$$(I\ddot{a})_x = 1 + v p_x [(I\ddot{a})_{x+1} + \ddot{a}_{x+1}]$$

$$(I\ddot{a})_x = \ddot{a}_x + v p_x (I\ddot{a})_{x+1}$$

$$(I\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = 1 + v p_x [(I\ddot{a})_{x+1:\overline{n-1}|} + \ddot{a}_{x+1:\overline{n-1}|}]$$

$$(I\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_{x:\overline{n}|} + v p_x (I\ddot{a})_{x+1:\overline{n-1}|}$$

Relación entre Seguros y Anualidades

Vida Entera

$$A_x = 1 - d \ddot{a}_x \quad {}^2A_x = 1 - (2d - d^2) {}^2\ddot{a}_x$$

$$\bar{A}_x = 1 - \delta \bar{a}_x \quad {}^2\bar{A}_x = 1 - 2\delta {}^2\bar{a}_x$$

Vida Temporal

$$A_{x:\overline{n}|} = 1 - d \ddot{a}_{x:\overline{n}|} \quad {}^2A_{x:\overline{n}|} = 1 - (2d - d^2) {}^2\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = 1 - \delta \bar{a}_{x:\overline{n}|} \quad {}^2\bar{A}_{x:\overline{n}|} = 1 - 2\delta {}^2\bar{a}_{x:\overline{n}|}$$

Anualidad $1/m$ -ésima

Orden de magnitud

$$a_x < a_x^{(m)} < \bar{a}_x < \ddot{a}_x^{(m)} < \ddot{a}_x$$

Relación seguro-anualidad

$$A_x^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_x^{(m)} \quad A_{x:\overline{n}|}^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}$$

$$a_x^{(m)} = \ddot{a}_x^{(m)} - \frac{1}{m} \quad \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} - a_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} (1 - {}_nE_x)$$

Fórmulas recursivas

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} + {}_nE_x \cdot \ddot{a}_{x+n}^{(m)}$$

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \frac{1}{m} + v^{1/m} \cdot {}_{\frac{1}{m}}p_x \cdot \ddot{a}_{x+\frac{1}{m}}^{(m)}$$

Supuesto UDD

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \alpha(m) \cdot \ddot{a}_x - \beta(m)$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \alpha(m) \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \beta(m) (1 - {}_nE_x)$$

$${}_n|\ddot{a}_x^{(m)} = \alpha(m) \cdot {}_n|\ddot{a}_x - \beta(m) \cdot {}_nE_x$$

donde:

$$\alpha(m) = \frac{id}{i^{(m)}d^{(m)}} \quad \beta(m) = \frac{i - i^{(m)}}{i^{(m)}d^{(m)}}$$

- Las fórmulas de $\alpha(m)$ y $\beta(m)$ dependen solo del interés y se proporcionan en la tabla del examen.
- Los valores de $\alpha(m)$ y $\beta(m)$ para $i = 0.05$ también aparecen en la tabla del examen.

Conversión de tasas de interés

$$\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^{-m} = (1 + i) = (1 - d)^{-1}$$

Fórmula de Woolhouse (3 términos)

$$\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} - \frac{m^2-1}{12m^2}(\mu_x + \delta)$$

Esta fórmula está disponible en la tabla del examen.

Con dos términos (se omite el último):

$$\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m}$$

Aproximación de μ_x cuando no está disponible:

$$\mu_x \approx -\frac{1}{2}(\ln p_{x-1} + \ln p_x)$$

Para $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}$:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_x^{(m)} - {}_nE_x \cdot \ddot{a}_{x+n}^{(m)}$$

Con Woolhouse de 2 términos:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} \approx \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m} (1 - {}_nE_x)$$

Para seguros 1/ m -ésimos: primero aproximar el factor de anualidad con Woolhouse y luego usar la relación seguro-anualidad:

$$A_x^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_x^{(m)} \quad A_{x:\overline{n}|}^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}$$

Anualidad continua (límite $m \rightarrow \infty$):

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{a}_x^{(m)} = \bar{a}_x \approx \ddot{a}_x - \frac{1}{2} - \frac{1}{12}(\mu_x + \delta)$$

Con tasa de interés 0:

$$\overset{\circ}{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2} - \frac{1}{12}\mu_x$$

Percentiles de Y

El percentil 100 p -ésimo de Y es el valor y_p tal que $\Pr[Y \leq y_p] = p$.

Para calcular y_p :

1. Graficar Y en el eje y y T_x en el eje x .
2. Identificar las partes de la curva donde $Y \leq y_p$ y determinar el valor de T_x que corresponde a esas partes.
3. Usar el valor de T_x del paso 2 para calcular y_p .

Cálculo de Primas para Coberturas de Seguro de Largo Plazo

Tipos de Pólizas

Tipo	Descripción
Totalmente continua (<i>Fully continuous</i>)	Tanto beneficios como primas se pagan de forma continua.
Totalmente discreta (<i>Fully discrete</i>)	Tanto beneficios como primas se pagan en momentos discretos. Salvo indicación contraria, las primas se pagan al inicio de cada año y los beneficios por muerte al final de cada año.
Semicontinua (<i>Semi-continuous</i>)	Las primas se pagan en momentos discretos y los beneficios por muerte se pagan al momento del fallecimiento .
Póliza especial (<i>Special policy</i>)	Beneficios no nivelados, primas no niveladas, o ambos.

Pérdida Futura Neta al Momento de Emisión

$${}_0L = VP_0(\text{beneficios futuros}) - VP_0(\text{primas futuras})$$

Principio de Equivalencia

$$E[{}_0L] = 0 \implies EPV_0(\text{primas futuras}) = EPV_0(\text{beneficios futuros})$$

La prima determinada bajo el principio de equivalencia, excluyendo gastos, se denomina **prima neta**.

Seguro de Vida Entera de \$b sobre \$(x)\$ con Primas Niveladas \$P\$

Totalmente Discreta

Pérdida futura:

$${}_0L = b v^{K_x+1} - P \ddot{a}_{\overline{K_x+1}|} = \left(b + \frac{P}{d}\right) v^{K_x+1} - \frac{P}{d}$$

$$E[{}_0L] = b A_x - P \ddot{a}_x$$

$$\text{Var}[{}_0L] = \left(b + \frac{P}{d}\right)^2 [{}^2A_x - (A_x)^2]$$

Bajo el principio de equivalencia:

$$P = b \cdot \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = b \left(\frac{1}{\ddot{a}_x} - d \right) = b \left(\frac{dA_x}{1 - A_x} \right)$$

$$\text{Var}[{}_0L] = b^2 \cdot \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{(1 - A_x)^2}$$

Totalmente Continua

Pérdida futura:

$${}_0L = b v^{T_x} - P \bar{a}_{\overline{T_x}|} = \left(b + \frac{P}{\delta}\right) v^{T_x} - \frac{P}{\delta}$$

$$E[{}_0L] = b \bar{A}_x - P \bar{a}_x$$

$$\text{Var}[{}_0L] = \left(b + \frac{P}{\delta}\right)^2 [{}^2\bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2]$$

Bajo el principio de equivalencia:

$$P = b \cdot \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x} = b \left(\frac{1}{\bar{a}_x} - \delta \right) = b \left(\frac{\delta \bar{A}_x}{1 - \bar{A}_x} \right)$$

$$\text{Var}[_0L] = b^2 \cdot \frac{{}^2\bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2}{(1 - \bar{A}_x)^2}$$

Para **seguro dotal**: agregar $_{n|}$ a los símbolos A y a correspondientes (es decir, usar $A_{x:\overline{n|}}$ y $\ddot{a}_{x:\overline{n|}}$ en lugar de A_x y $\ddot{a}_x$).

Notación de Prima Neta

La prima neta para seguros totalmente discretos se expresa como P con los símbolos actuariales correspondientes:

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x} \quad P_{x:\overline{n|}}^1 = \frac{A_{x:\overline{n|}}^1}{\ddot{a}_{x:\overline{n|}}} \quad P_{x:\overline{n|}} = \frac{A_{x:\overline{n|}}}{\ddot{a}_{x:\overline{n|}}}$$

Si P no se expresa con uno de estos símbolos, se definirá en el texto del problema.

Prima Bruta (Gross Premium)

Las primas brutas consideran tanto los beneficios como los gastos.

Tipos de Gastos

1. **Gastos iniciales** (*Initial / Acquisition Expenses*): asociados con la emisión de la póliza; se incurren típicamente al mismo tiempo que el primer pago de prima.
2. **Gastos de renovación** (*Renewal / Maintenance Expenses*): se incurren con cada pago de prima o anualidad en años subsiguientes (comisiones de agentes, procesamiento de primas, etc.).
3. **Gastos de terminación** (*Termination / Claim / Settlement Expenses*): surgen al vencimiento de la póliza (muerte del asegurado o fin del plazo). Incluyen los costos de procesamiento y liquidación de siniestros; cuando se consideran, se agregan como un costo adicional menor sobre los beneficios pagados.

Pérdida Futura Bruta

$${}_0\tilde{L} = \text{VP}_0(\text{beneficios futuros}) + \text{VP}_0(\text{gastos futuros}) - \text{VP}_0(\text{primas brutas futuras})$$

Principio de equivalencia:

$$E[{}_0\tilde{L}] = 0 \implies \text{EPV}_0(\text{primas brutas}) = \text{EPV}_0(\text{beneficios}) + \text{EPV}_0(\text{gastos})$$

Varianza de la Pérdida Bruta

Para una póliza de vida entera totalmente discreta:

$${}_0\tilde{L} = \left(b + E + \frac{G - e_r}{d}\right) v^{K_x+1} - \frac{G - e_r}{d} + (e_0 - e_r)$$

$$\text{Var}[{}_0\tilde{L}] = \left(b + E + \frac{G - e_r}{d}\right)^2 [{}^2A_x - (A_x)^2]$$

donde:

Símbolo	Descripción
e_0	Gasto inicial en el año 1
e_r	Gasto de renovación en el año 2 en adelante
b	Monto del beneficio
E	Gasto de liquidación (<i>settlement expense</i>)
G	Prima bruta

Notas:

1. Para pólizas totalmente continuas, reemplazar A y d por sus contrapartes continuas $\bar{A}$ y δ .
2. Para seguros dotales, agregar ${}_n|$ a los símbolos A .
3. Esta fórmula atajo solo aplica para seguros de vida entera y dotales totalmente discretos/continuos. Para otros productos, usar principios básicos.

Prima Percentil de Portafolio (*Portfolio Percentile Premium*)

Para un portafolio de N pólizas idénticas independientes con pérdida total:

$$S = L_1 + L_2 + \cdots + L_N$$

$$E[S] = N \cdot E[L] \quad \text{Var}[S] = N \cdot \text{Var}[L]$$

Bajo el principio de prima percentil de portafolio, la prima se fija de modo que haya una probabilidad especificada (x %) de que la pérdida total sea negativa:

$$\Pr[S < 0] = x \%$$

Percentil de ${}_0L$

El percentil $100p$ -ésimo de ${}_0L$ es el valor π_p tal que $\Pr[{}_0L \leq \pi_p] = p$.

Para determinar π_p :

1. Graficar ${}_0L$ en el eje y y T_x en el eje x .
2. Identificar las partes de la curva donde ${}_0L \leq \pi_p$ y determinar el valor de T_x que corresponde a esas partes.
3. Usar el valor de T_x del paso 2 para calcular π_p .

Cálculo de Reservas para Coberturas de Seguro de Largo Plazo

Valor de Póliza de Prima Neta (*Net Premium Policy Value*)

Pérdida Futura Neta al Tiempo t

$${}_tL = VP_t(\text{beneficios futuros}) - VP_t(\text{primas futuras})$$

Método Prospectivo

$${}_tV = E[{}_tL] = EPV_t(\text{beneficios futuros}) - EPV_t(\text{primas futuras})$$

Si ${}_tV$ ocurre al mismo tiempo que una prima o un beneficio, hay que tener cuidado sobre qué flujos de caja incluir en el cálculo de la pérdida futura.

Salvo indicación contraria, se asume:

- Todos los beneficios por muerte al tiempo t ocurrieron en el **pasado**.
- Todos los pagos de primas ocurren en el **futuro**.
- Los pagos de dotal (*endowment*) ocurren en el **futuro**.
- Los pagos de anualidades pueden tratarse como pagos futuros o pasados.

Valores especiales de ${}_tV$

- El valor de póliza de prima neta al tiempo 0 es **cero** (por el principio de equivalencia): ${}_0V = E[{}_0L] = 0$.

- El valor de póliza al tiempo n para un seguro de término a n años es **cero** (no hay beneficios ni primas futuras): ${}_nV = 0$.
- El valor de póliza al tiempo n para un seguro dotal a n años (justo antes del pago del dotal) es igual al **beneficio dotal**, ya que no hay primas futuras y el único beneficio futuro es el pago dotal: ${}_nV = \text{beneficio dotal}$.

Fórmulas Especiales para Vida Entera Totalmente Discreta de $\$b$

$${}_tV = \left(1 - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x}\right) b$$

$${}_tV = \frac{A_{x+t} - A_x}{1 - A_x} \cdot b$$

Notas:

1. Para pólizas totalmente continuas, reemplazar A y $\ddot{a}$ por $\bar{A}$ y $\bar{a}$.
2. Para seguros dotales, agregar ${}_{n-t}|$ a los símbolos A y $\ddot{a}$.
3. Estas fórmulas especiales solo aplican para seguros de vida entera y dotales totalmente discretos/continuos con prima y beneficio nivelados ordinarios. Para otros productos usar principios básicos.

Varianza de la Pérdida Futura al Tiempo t

Para un seguro de vida entera o dotal totalmente continuo con primas P :

$$\text{Var}[_tL] = \left(b + \frac{P}{\delta}\right)^2 \text{Var}[Z]$$

donde:

$$\text{Var}[Z] = {}^2\bar{A}_{x+t} - (\bar{A}_{x+t})^2 \quad (\text{vida entera})$$

$$\text{Var}[Z] = {}^2\bar{A}_{x+t:\overline{n-t}|} - (\bar{A}_{x+t:\overline{n-t}|})^2 \quad (\text{dotal})$$

Para seguros totalmente discretos, quitar las barras y reemplazar δ por d .

Valor de Póliza de Prima Bruta (*Gross Premium Policy Value*)

Método Prospectivo

$${}_t\tilde{V} = \text{EPV}_t(\text{beneficios futuros}) + \text{EPV}_t(\text{gastos futuros}) - \text{EPV}_t(\text{primas brutas futuras})$$

${}_0\tilde{V} = 0$ si se satisfacen los siguientes dos requisitos:

1. La prima bruta se determina usando el principio de equivalencia.
2. Los supuestos usados para calcular el valor de póliza son los mismos que los usados para calcular la prima.

Valor de Póliza de Gastos (*Expense Policy Value*)

Si la prima bruta se determina bajo el principio de equivalencia, entonces:

$$\text{Prima de gastos (Expense Loading)} = \text{Prima bruta} - \text{Prima neta}$$

$${}_t\tilde{V}^e = {}_t\tilde{V} - {}_tV$$

$${}_t\tilde{V}^e = \text{EPV}_t(\text{gastos futuros}) - \text{EPV}_t(\text{prima de gastos futura})$$

- El valor de póliza de gastos es usualmente **negativo**.
- Gasto de renovación < Prima de gastos < Gasto inicial.
- Si los gastos son nivelados: ${}_t\tilde{V}^e = 0$ y ${}_t\tilde{V} = {}_tV$.

Fórmulas Recursivas

Valor de Póliza de Prima Neta

(Solo considera beneficios, no gastos)

$$({}_tV + P)(1 + i) = q_{x+t} \cdot b + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}V$$

o equivalentemente:

$$({}_tV + P)(1 + i) = q_{x+t} \cdot (b - {}_{t+1}V) + {}_{t+1}V$$

donde $b - {}_{t+1}V$ se denomina **monto neto en riesgo** (*net amount at risk*).

Valor de Póliza de Gastos

(Solo considera gastos, no beneficios)

$$({}_t\tilde{V}^e + \tilde{P} - e)(1 + i) = q_{x+t} \cdot E + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}\tilde{V}^e$$

Valor de Póliza de Prima Bruta

(Considera tanto beneficios como gastos)

$$({}_t\tilde{V} + G - e)(1 + i) = q_{x+t} \cdot (b + E) + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}\tilde{V}$$

o equivalentemente:

$$({}_t\tilde{V} + G - e)(1 + i) = q_{x+t} \cdot (b + E - {}_{t+1}\tilde{V}) + {}_{t+1}\tilde{V}$$

donde $b + E - {}_{t+1}\tilde{V}$ es el **monto neto en riesgo bruto**.

Caso de Anualidades

Sea B_t el pago de anualidad al tiempo t . El pago de anualidad se trata como una **prima negativa**. La fórmula recursiva del valor de póliza de prima neta es:

$$({}_tV + P_t - B_t)(1 + i) = q_{x+t} \cdot b + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}V$$

Valores de Póliza Intermedios ($0 \leq s \leq 1$)

Método Exacto (Preciso)

Desde el inicio del año hasta la fracción s :

$$({}_tV + P)(1 + i)^s = {}_sq_{x+t} \cdot b v^{1-s} + {}_sp_{x+t} \cdot {}_{t+s}V$$

Desde la fracción s hasta el final del año:

$$({}_{t+s}V)(1 + i)^{1-s} = {}_{1-s}q_{x+t+s} \cdot b + {}_{1-s}p_{x+t+s} \cdot {}_{t+1}V$$

Aproximación Lineal

$${}_{t+s}V \approx ({}_tV + P)(1 - s) + s \cdot {}_{t+1}V$$

Reserva Modificada (*Modified Reserve*)

Una reserva modificada es aquella calculada **sin gastos** pero ajustando las primas de valuación para considerar implícitamente los gastos iniciales.

Para cualquier método de reserva modificada:

$$\text{EPV}_0(\text{primas modificadas}) = \text{EPV}_0(\text{primas netas niveladas}) = \text{EPV}_0(\text{beneficios})$$

Método de Término Preliminar Completo (*Full Preliminary Term — FPT*)

La reserva FPT es un caso especial de reservas modificadas. La póliza se trata **como si hubiera sido emitida un año después**, siendo el primer año tratado como un seguro de término de un año.

Ejemplo: Un seguro de vida entera totalmente discreto de $\$b$ sobre (x) se trata como un seguro de término de un año sobre (x) , seguido de un seguro de vida entera sobre $(x + 1)$.

Prima modificada del año 1 (α):

$$\alpha = b A_{x:1}^1 = b v q_x$$

Prima modificada de renovación (β) — determinada por equivalencia a partir del año 1:

$$\text{EPV}_1(\text{primas modificadas}) = \text{EPV}_1(\text{beneficios})$$

$$\beta \ddot{a}_{x+1} = b A_{x+1} \implies \beta = \frac{b A_{x+1}}{\ddot{a}_{x+1}}$$

Reservas FPT:

$${}_0V^{FPT} = 0 \quad {}_1V^{FPT} = 0$$

$${}_tV^{FPT} = {}_{t-1}V_{x+1} \quad \text{para } t > 1$$

donde ${}_{t-1}V_{x+1}$ es la reserva neta ordinaria de un seguro de vida entera sobre $(x+1)$ valuada $t-1$ años después de la emisión.